

רמזים – העמוד האישי מקבל שפה עיצובית

שבוע: 3 זמן משוער: פתח רק כשנתקעת

איך משתמשים בקובץ הזה

אין מתרגל בקורס, ולכן זה מה שמחליף מישוהו שעובר בין השולחנות. לכל קושי שלוש רמות: **רמז** (כיוון) · **אסטרטגיה** (איך ניגשים) · **כמעט-פתרון** (הקוד כמעט שלם). פתח את הרמה הבאה רק אחרי שניסית באמת חמש דקות. מי שקופץ ישר לרמה 3 לומד להעתיק.

לפני הרמזים: כל קושי כאן הוקלד היום במחזור. הקוד שכתבת שם — `live-code/01-attach-and-lose/end/styles.css` — הוא הרמז הראשון, והוא על מועדון הקולנוע, לא על האתר שלך, בכוונה. הצבעים, השמות והערכים שם אינם הפתרון; הצורה כן.

הקושי	השורה בניקוד	המחזור שבו הקלדת את זה	הקובץ
א · "שינתי את ה-CSS ולא קרה כלום"	גיליון חיצוני · שמירת המגבלות	מחזור 1, צעדים 1, 8-7 (הטעות המכוונת)	<code>live-code/01-attach-and-lose/end/styles.css</code>
ב · התיבה יוצאת מהמכולה, או שהרוחב אינו הרוחב שביקשתי	האיפוס	מחזור 2, צעדים 3-2 (הטעות המכוונת)	<code>live-code/02-box-table-form/end/styles.css</code>
ג · מאיפה מתחילים עם טוקנים	ערכת טוקנים · אפס צבעים קשיחים	מחזור 5, צעד 1	<code>live-code/05-purple-to-tokens/end/styles.css</code>
ד · השורה רצה על כל המסך, או שהגופן נשאר Times	קרקע העמוד	מחזור 1, צעד 5 · מחזור 2, צעד 1	<code>02-.../end , 01-.../end</code>
ה · הכותרות נראות שטוחות, או פתוחות מדי	סולם טיפוגרפי	מחזור 3, צעד 1	<code>live-code/03-type-colour-states/end/styles.css</code>
ו · המרווחים "לא מסתדרים"	מרווחים מהסולם	מחזור 2, צעד 7 · מחזור 5, צעד 1	<code>05-.../end , 02-.../end</code>

הקושי	השורה בניקוד	המחזור שבו הקלדת את זה	הקובץ
ז · Tab ואי אפשר לראות איפה אני	מצבי קישור	מחזור 3, צעדים 4-5 (הטעות המכוונת)	<code>live-code/03-type-colour-states/end/styles.css</code>
ח · הניווט אנכי ואני רוצה אותו בשורה	שמירת המגבלות	— (זו) (המטלה)	הפתרון לדוגמה גם אנכי
ט · התוויות והשדות בטופס לא מסתדרים, או הטבלה נראית כטייטה	רכיבים מעוצבים	מחזור 2, צעדים 2-6	<code>live-code/02-box-table-form/end/styles.css</code>
י · <code>about.html</code> נראה אחרת	עמוד שני	מחזור 1, צעד 4	<code>live-code/01-attach-and-lose/end/index.html</code>
יא · בחרתי צבעים ובורר הצבע נותן אדום	ניגודיות	מחזור 3, צעד 2	<code>live-code/03-type-colour-states/end/styles.css</code>
יב · איפה <code>::before</code> : או בורר תכונה באמת נכון	טווח בוררים	מחזור 2, צעד 4 · מחזור 3, צעד 6	<code>03-.../end , 02-.../end</code>
יג · עשיתי ערכה כהה והיא נראית נורא	ערכה כהה	מחזור 5, צעד 4	<code>live-code/05-purple-to-tokens/end/styles.css</code>
יד · "אמרת בלי <code>!important</code> , אבל <code>...reduced-motion</code> "	תנועה בטוחה	מחזור 5, צעד 5	אותו קובץ
טו · "אז למה לא <code>#page-title.title</code> , זה עובד?"	שמירת המגבלות · איכות הקוד	מחזור 4	<code>ai-lab/04-why-doesnt-my-rule-apply/transcript.md</code>

א. "שיניתי את ה-CSS ולא קרה כלום"

רמז. יש בדיוק שלוש סיבות אפשריות, ואחת מהן היא לא "CSS מוזר". הכלל שלך או שלא הגיע לעמוד, או שלא תואם לאלמנט, או שהוא תואם ומפסיד למישהו אחר. שלוש בדיקות שונות לגמרי.

אסטרטגיה. לפי הסדר, ואל תדלג:

1. **האם הקובץ בכלל נטען?** DevTools, לשונית Network, רענן. אם `styles.css` מופיע באדום עם 404 — הנתיב שגוי, וכל השאר לא רלוונטי. זה גם מה ש-`stylesheet-linked` בודק: קובץ שלא הגיע הוא גיליון עם אפס כללים.

2. **האם הכלל תואם?** בחר את האלמנט ב-Elements והסתכל בפאנל Styles. אם הכלל שלך לא מופיע שם בכלל – הבורר לא תואם. שגיאת כתיב, או רווח מול נקודה (`nav p` מול `nav.p`).
3. **האם הכלל מופיע אבל מחוק בקו?** אז הוא תואם ומפסיד. עכשיו זו שאלת מפל – וזה בדיוק צעד 7 של מחזור 1.

כמעט-פתרון. אם ההצהרה מחוקה בקו, הסתכל מה נמצא מעליה, וחשב את השלשה של שניהם: `#id` הוא `(1,0,0)`, מחלקה ותכונה ומצב הם `(0,1,0)`, אלמנט הוא `(0,0,1)`. משווים עמודה-עמודה. סדר הקובץ מכריע **רק** בתיקו. ואז – **הורד את המנצח, אל תעלה את המפסיד:** במחזור 1 מחקת את `nav ul li a` והשאר `a`; במחזור 4 ראית מה קורה למי שבחר בכיוון השני. `!important` אסור השבוע, ולא בגלל שהוא "לא יפה": ברגע שכתבת אותו פעם אחת, הדרך היחידה לדרוס אותו היא `!important` נוסף.

ב. "התיבה יוצאת מהמכולה, או שהרוחב פשוט לא הרוחב שביקשתי"

רמז. מדוד לפני שאתה מנחש. בחר את האלמנט ב-Elements: בתחתית פאנל Styles יש דיאגרמה של תיבה עם ארבעה מספרים. השווה למה שכתבת.

אסטרטגיה. אם המספר גדול מזה שביקשת – הריפוד והמסגרת נוספו עליו. זו ברירת המחדל של הדפדפן, `content-box`, שבה `width` הוא רוחב ה**תוכן**. במחזור 2 ראית את זה על שדה טופס: 100% ועוד 24 ועוד 2, ו-12 פיקסלים מחוץ ל-`fieldset`. זה מתוקן פעם אחת, **בראש הקובץ**, לכל העמוד – לא בכל כלל בנפרד, ולא באמצע.

כמעט-פתרון. שלוש השורות שהקלדת בצעד 3 של מחזור 2, כמו שהן, לפני כל דבר אחר. `::before` ו-`::after` נמצאים שם כי גם הם תיבות – `border-box-reset` בודק שכל אלמנט בעמוד קיבל אותן.

ג. "אני לא מבין מה זה טוקן ומאיפה מתחילים"

רמז. טוקן הוא לא טכניקה, הוא שם. במקום לכתוב `hsl(258 72% 42%)` בשבעה מקומות אתה כותב `var(--color-accent)` בשבעה מקומות, ואת הצבע עצמו במקום אחד. במחזור 5 עשית את זה ל-14 מופעים של גוון אחד.

אסטרטגיה. אל תתחיל מהצבעים – תתחיל **מרשימת ההחלטות**. עבור על העמוד וכתוב על נייר: כמה צבעים שונים אני צריך? כמה גדלים של טקסט? כמה מרווחים שונים? התשובה כמעט תמיד קטנה משחשבת: חמישה צבעים, ארבעה גדלים, חמישה מרווחים. עכשיו תן לכל אחד שם **לפי מה שהוא עושה**.

כמעט-פתרון. בלוק `root`: בצורה של צעד 1 במחזור 5: משתנה גוון אחד, וכל צבע נגזר ממנו ב-`hsl(var(--hue) S% L%)` בבהירות אחרת; חמישה `--space-*` ב-`rem` שכל אחד קפיצה ברורה מקודמו; שני `--radius-*` ושלושה `--font-*`. `token-set` סופר שמות לפי הקידומות האלה – הערכים שלך. ואז החלף כל ערך מילולי מתחת לבלוק ב-`var()`: `no-literal-colours` (מחפש `hsl`, `#` ו-`rgb`) מתחת ל-`root`: ומצפה לאפס. הטריק לטוקן שלא נמצא: `var(--color-x, hotpink)` – אם משהו ורוד, קרא את השם אות-אות.

ד. "השורה רצה על כל המסך, או שהגופן נשאר Times"

רמז. רוב העמוד מעוצב על ידי כלל אחד, על `body`, דרך ירושה. אם הגופן נשאר Times, הכלל הזה חסר או לא תואם (רמז א).

אסטרטגיה. על `body`: משפחת גופנים (מחזור 1, צעד 5), גודל בסיס ב-`rem`, `line-height` בלי יחידה בין 1.5 ל-1.7, צבע, רקע – ו-`max-width` ב-`ch` עם `margin: 0 auto` (מחזור 2, צעד 1). `page-ground` בודק את חמשת אלה על העמוד המרונדר, ובודק גם שאין גלילה אופקית ב-375 – אז `img { max-width: 100%; height: auto }` שייך לכאן.

כמעט-פתרון. צעד 1 של מחזור 2 הוא בדיוק הכלל הזה, עם ערכים אחרים. `ch` הוא רוחב הספרה 0 בגופן הנוכחי, אז `65ch` אומר "בערך 65 תווים". והכפתור שלא ירש את הגופן — רמז ט.

ה. "הכתורות נראות שטוחות, או פתוחות מדי"

רמז. שני מספרים: הגודל, וגובה השורה. `type-scale` בודק ש-`h1` גדולה מ-`h2` שגדולה מ-`h3`, ושגובה השורה של הכותרות צפוף יותר משל גוף הטקסט.

אסטרטגיה. גדלים ביחס, לא בהפרש: `24px`, `28px`, `32px` נראים שטוחים כי ההפרש היחסי בין 28 ל-32 קטן בהרבה מבין 24 ל-28. כל גודל הוא הקודם כפול 1.2–1.33. וב-`rem`, לא ב-`px` — מחזור 3 הראה למה בהגדרות של Chrome.

כמעט-פתרון. צעד 1 של מחזור 3: גודל בסיס על `body`, שלוש כותרות ב-`rem` מסולם אחד, `line-height` של 1.1–1.2 על הכותרות. זכור ש-`rem` נמדד מה-`html` (`16px`), לא מה-`body`.

ו. "המרווחים לא מסתדרים"

רמז. שתי בעיות שונות עם אותו שם: מרווח שלא מגיע מהסולם, ומרווח שאתה מוסיף ולא קורה כלום.

אסטרטגיה. הראשונה: `spacing-from-scale` בודק שרוב ה-`margin` וה-`padding` בקובץ הם `var(--space-N)`. ברגע שיש סולם, אתה בוחר שלב. השנייה: הוספת `margin-top` לפסקה ולא קרה כלום — כי המרווח של האלמנט מעל כבר גדול יותר, ומרווחים אנכיים שנפגשים **מתמזגים**: הגדול מנצח. ראית 24 ולא 40 במחזור 2, צעד 7.

כמעט-פתרון. בחר את שני האלמנטים ב-Elements וקרא את שני המרווחים בדיאגרמה. אם רצית 40 — תן 40 לאחד מהם, לא 24 ועוד 16. ומהסולם.

ז. "לחצתי Tab ואי אפשר לראות איפה אני"

רמז. מיישהו כתב `outline: none`. אולי אתה. `link-states` בודק שאחרי Tab יש טבעת שרואים.

אסטרטגיה. לא `focus`: אלא `focus-visible`: — הדפדפן מצייר את הטבעת רק כשמונחים במקלדת, לא בלחיצת עכבר. ולא `border` אלא `outline` — הוא לא תופס מקום, ושום דבר בעמוד לא זו. `outline-offset` מרחיק אותה מפקד שכבר יש לו מסגרת.

כמעט-פתרון. צעד 5 של מחזור 3: כלל אחד ל-`focus-visible`: על כל אלמנט אינטראקטיבי (`input`, `button`, `a`), `outline: 3px solid` בצבע המותג, `outline-offset: 2px`. ואז Tab מתחילת העמוד, ובקונסול `getComputedStyle(document.activeElement).outlineStyle` — `solid`.

ח. "הניווט שלי יורד אנכית ואני רוצה אותו בשורה"

רמז. זו לא בעיה. זו המטלה.

אסטרטגיה. אין השבוע שום כלי שמסדר אלמנטים בשורה. הכלי הזה נקרא Flexbox והוא השיעור הבא, ובדיוק בגלל זה השבוע נראה כמו שהוא נראה: כל מה שיש כאן הוא זרימה רגילה, ובזרימה רגילה אלמנטי בלוק נערים. `constraints-respected` פוסל `display: flex` ו-`grid`.

כמעט-פתרון. לגרום לניווט אנכי להיראות מכונן ולא כמו תאונה: בלי הנקודות (`list-style`), מרווח קבוע מהסולם בין הפריטים, וקו אנכי אחד שאוסף אותם יחד. בשבוע הבא זו שורה אחת, והיא תהפוך את הרשימה לשורה בלי לגעת ב-HTML.

ט. "התוויות והשדות בטופס לא מסתדרים, או הטבלה נראית כמו טיוטה"

רמז. `components-styled` בודק ארבעה דברים על העמוד המרונדר: הטבלה עם רשת אחת ולא כפולה, ריפוד לתאים ושורת כותרת שנבדלת; ושדות טופס עם ריפוד, בגופן של העמוד, וכפתור שלא נשאר בעיצוב של הדפדפן.

אסטרטגיה. שתי שורות שהקלדת במחזור 2 ואי אפשר בלעדיהן: `border-collapse: collapse` על הטבלה (בלעדיה כל תא שומר מסגרת משלו, ובין שתי שורות יש שני קווים), ו- `font: inherit` על השדות והכפתור (פקדי טופס מקבלים גופן משלהם מהדפדפן, וערך שנקבע גובר על ירושה — ראית את Send נשאר ב-Arial במחזור 1). ותווית ושדה על אותה שורה: שניהם אלמנטים בשורה, וזה מה שהם. שדה שרחב כמו כל המכולה יורד לשורה הבאה מעצמו — `width: 100%`, ואחרי שלוש השורות (רמז ב). והרדיו — `input[type="radio"] { width: auto }`, בורר תכונה, בלי מחלקה.

כמעט-פתרון. צעדים 2-6 של מחזור 2, בסדר הזה: שלוש השורות · השדות · הרדיו · `font: inherit` · הטבלה.

`vertical-align: top` על `textarea` — בלעדיו הוא מיושר לפי קו הבסיס, שבתביה בת שש שורות נמצא בתחתית, וגורר את התווית לשם.

י. " `about.html` נראה אחרת"

רמז. `second-page-shared` טוען את `about.html` ומשווה ארבע תכונות מחושבות מול `index.html`: משפחת גופנים, רקע, צבע טקסט, צבע קישור. הן חייבות להיות זהות — ושונות מברירת המחדל.

אסטרטגיה. אם הן שונות: חסרה שורת ה- `link` ב- `about.html`, או שהיא מצביעה על נתיב אחר (Network). אם הן זהות לברירת המחדל: הגיליון לא נטען באף אחד מהם (רמז א).

כמעט-פתרון. אותה שורת `link` בדיוק, באותו מקום ב- `head`, בשני הקבצים. אפס CSS בתוך `about.html`. זה כל מה שצריך — וזו כל ההנמקה של גיליון חיצוני.

יא. "בחרתי צבעים ובורר הצבע נותן לי אדום"

רמז. יחס הניגודיות לא מודד "כמה הצבעים שונים" אלא כמה הבהירות שלהם שונה. שני צבעים שונים לגמרי באותה בהירות נכשלים.

אסטרטגיה. אל תחליף צבע. **הזז את המספר השלישי ב- `hsl`**. זה בדיוק מה ש-`hsl` נותן לך ו-`hex` לא: הבהירות היא מספר, והיא המספר שקובע. במחזור 3 ראית 60% הופך ל-38% — 2.55 ל-5.45. `contrast-aa` בודק כל אלמנט עם טקסט מול הרקע האפקטיבי שלו: 4.5 לרגיל, 3 לטקסט גדול.

כמעט-פתרון. ערכי פתיחה שכמעט תמיד עוברים, על רקע בהיר:

תפקיד	בהירות
רקע העמוד	97 עד 100
משטח מורם	92 עד 96
מסגרת	70 עד 86

תפקיד	בהירות
טקסט משני	34 עד 40
טקסט ראשי	10 עד 16
צבע מותג על רקע בהיר	26 עד 45

ואזהרה: **הבהירות ב- hsl אינה הבהירות שהעין רואה**. צהוב ב-52% בהיר הרבה יותר מכחול ב-52%, ולכן צבע מותג צהוב או ירוק יצטרך בהירות נמוכה בהרבה מאותו מספר שעבד לך על כחול. אל תניח – בדוק.

יב. "איפה `::before` : או בורר תכונה באמת נכון"

רמז. `selector-range` מחפש `::before` / `::after` עם `content`, או בורר עם סוגריים מרובעים. הקלדת שניים כאלה היום, ושניהם שייכים לעמוד שלך.

אסטרטגיה. הקישור לעמוד הנוכחי כבר נושא `aria-current="page"` משבוע שעבר – לבחור אותו לפי התכונה אומר שהגיליון לא צריך לדעת באיזה עמוד הוא (`about.html` מסמן קישור אחר ומקבל את אותו עיצוב). והרדיו בטופס: `input [type="radio"]` – בלי מחלקה. `::before` שימושי לסימון לפני קישור חיצוני; זכור שהוא צריך `content` כדי להתקיים.

כמעט-פתרון. צעד 6 של מחזור 3 (`[aria-current="page"]`) וצעד 4 של מחזור 2 (`[type="radio"]`), על הבוררים של העמוד שלך.

יג. "עשיתי ערכה כהה והיא נראית נורא"

רמז. כמעט תמיד אותה סיבה: העתקת את ערכי הצבע מהערכה הבהירה והפכת רק את הרקע והטקסט. `dark-theme` בודק שלושה דברים: העמוד משתנה, הרקע מתכהה והטקסט מתבהר, **והערכה הכהה עוברת ניגודיות בעצמה**.

אסטרטגיה. צבע מותג שנבחר להיקרא על רקע לבן הוא כהה – וצבע כהה על רקע כהה כמעט נעלם. ראית את זה במספרים: אותו צבע, 5.08 על בהיר, 3.19 על כהה. בערכה הכהה צבע המותג **בהיר יותר ורווי פחות**. ואל תשתמש בשחור מוחלט: רקע שנושא את הגוון שלך נראה כמו החלטה, `#000` נראה כמו כיבוי.

כמעט-פתרון. צעד 4 של מחזור 5: בלוק `@media (prefers-color-scheme: dark)` שמגדיר מחדש את **אותם שמות** ב- `root` : – ואף שינוי מתחת לבלוק. לבדוק בלי לשנות הגדרות במחשב: `DevTools, More tools, Rendering`. `Emulate CSS media feature prefers-color-scheme`. ואם השינוי הזה מחייב אותך לגעת בכלל כלשהו מתחת לבלוק הטוקנים – עצור. יש עדיין צבע מילולי איפשהו בקובץ (רמז ג).

יד. "אמרת בלי `!important` , אבל כל האינטרנט כותב את ה- `reduced-motion` ככה"

רמז. לא צריך. `motion-safe` בודק שיש מעבר של עד 0.4 שנייה, ושהוא מתאפס כשהקורא ביקש להפחית תנועה.

אסטרטגיה. שים את משך המעבר בטוקן, ושנה את הטוקן בתוך שאילתת המדיה. כל מעבר שמשמש בטוקן נעצר. אותה תוצאה, בלי מלחמת דריסות.

כמעט-פתרון. צעד 5 של מחזור 5: `--duration` ב-`:root`, `transition: color var(--duration)` על `a` (ועל הכפתור), ובלוק `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` שמאפס את `--duration`. לבדוק: `Rendering, Emulate CSS media feature prefers-reduced-motion`.

טו. "אז למה לא `#page-title.title`, זה עובד?"

רמז. כי זה עובד היום. במחזור 4 ראית מה זה עושה מחר: כל כלל מחלקה שנכתב אחר כך על אותו אלמנט מפסיד באותה דרך בדיוק – כולל זה שכבר היה בבלוק הכהה.

אסטרטגיה. כשכלל מפסיד, בודקים בפאנל Styles מי ניצח ולמה, **ומורידים אותו:** `#id` הופך ל-`h1` או למחלקה; שרשרת של ארבעה חלקים הופכת לבורר אחד. ה-`id` נשאר ב-HTML לעוגן ולתווית – רק הגיליון מפסיק לבחור לפיו. זה גם הסעיף האחרון בבדיקה הידנית של איכות הקוד: "אין `#id` בגיליון, ואין שרשרת של ארבעה בוררים במקום שבו אחד מספיק".

כמעט-פתרון. `artifact/claude-p2/styles.css` באותו מחזור הוא הכיוון הנכון על עמוד אחר: הכלל המנצח ירד, ה-HTML לא השתנה, ואף `!important`. עכשיו על הגיליון שלך.